



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Abrar Rafi Dwianto - 5024241046

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pada zaman ini kebutuhan manusia untuk internet sangat tinggi. Hampir semua orang mengakses internet setiap harinya dan bukan hanya 1 device yang terhubung untuk tiap orangnya melainkan banyak sekali device yang setiap harinya mengakses internet. Meskipun IP public seharusnya tidak sebanyak itu untuk melayani semua device tersebut agar dapat berkomunikasi, semua device tersebut masih dapat berkomunikasi karena arsitektur yang disebut NAT. Nat memungkinkan berbagai device di jaringan local dapat menggunakan internet hanya dengan 1 IP public. Karena kita telah mulai menyentuh internet maka kita perlu pengaman yang biasa disebut dengan Firewall agar orang atau pesan dari alamat yang tidak diinginkan bisa masuk ke jaringan lokal. Selain itu, ada juga Connection Tracking yang berguna untuk mengawasi setiap koneksi yang dilakukan. Oleh karena itu, pada praktikum kali ini kita akan belajar mengenai NAT dan Firewall.

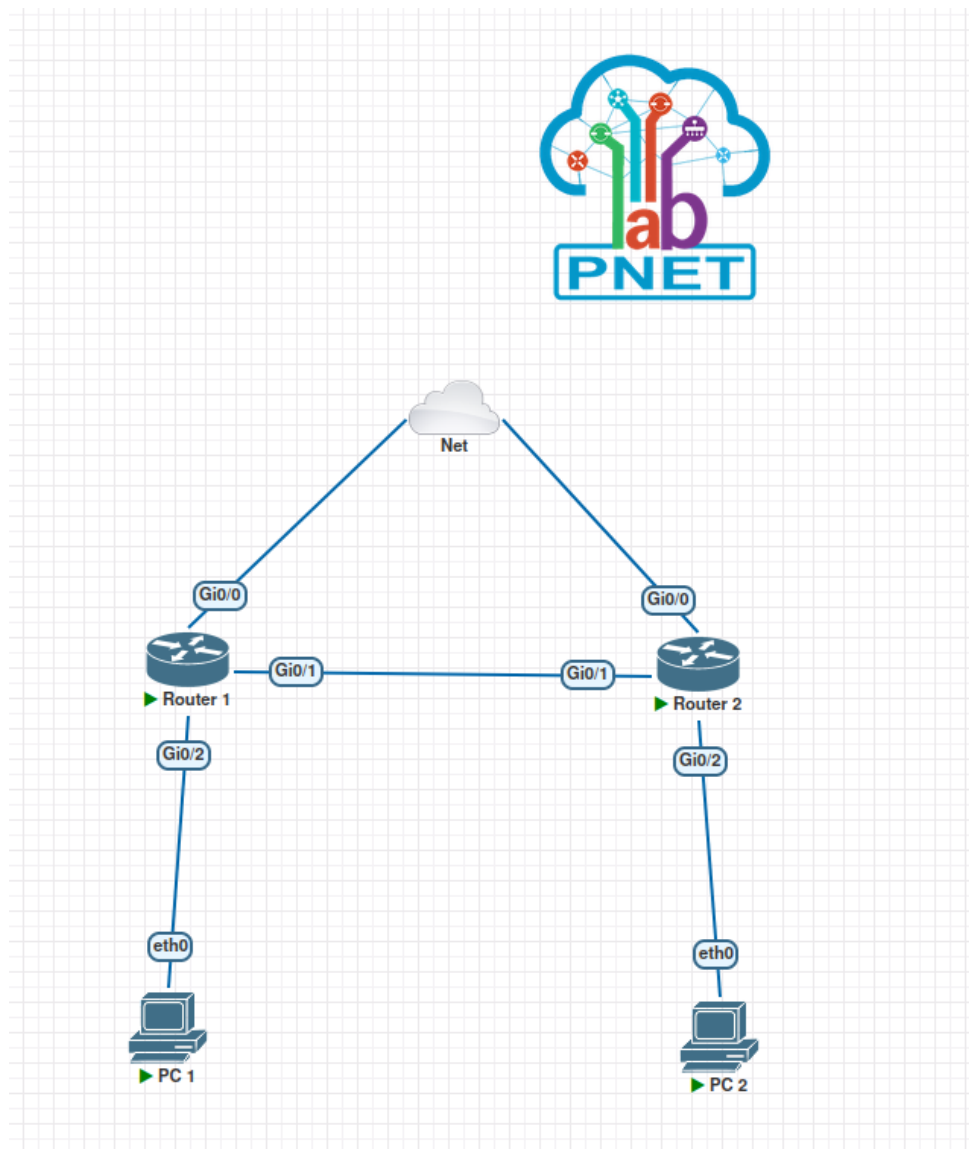
1.2 Dasar Teori

Firewall adalah sistem keamanan yang memfilter lalu lintas jaringan berdasarkan aturan tertentu untuk mengizinkan (accept), menolak (reject), atau mengabaikan (drop) paket data demi melindungi jaringan internal dari ancaman luar. Dalam mengelola lalu lintas data tersebut, firewall bekerja berdampingan dengan Connection Tracking, sebuah fitur pengamat yang mencatat status dan detail informasi setiap koneksi yang aktif (seperti IP asal/tujuan dan port). Ketika ada paket balasan yang datang, Connection Tracking akan langsung mengenali bahwa paket tersebut merupakan bagian dari komunikasi yang sah, sehingga router dapat memprosesnya dengan lebih efisien tanpa harus memeriksa ulang seluruh aturan dari awal.

Sementara itu, Network Address Translation (NAT) adalah mekanisme yang memanfaatkan data dari Connection Tracking untuk menerjemahkan atau mengubah alamat IP saat paket data melintasi batas jaringan. Cara kerjanya terbagi menjadi dua arah: Source NAT (SrcNAT/Masquerade) mengubah IP privat lokal menjadi satu IP publik agar banyak perangkat di jaringan internal bisa mengakses internet secara bersamaan, sedangkan Destination NAT (DstNAT/Port Forwarding) membelokkan trafik masuk dari IP publik menuju IP privat spesifik di jaringan lokal berdasarkan nomor port tertentu (misalnya mengarahkan akses luar ke sebuah server lokal).

2 Tugas Pendahuluan

1. membuat topologi



Gambar 1: topologi

2. konfigurasi jaringan untuk router dan pc

```
Terminal
Router 1 * Router 2 * PC 1 * PC 2 *
*May 31 18:11:42.152: %SYS-5-CONFIG I: Configured from console by console
% Type "show ?" for a list of subcommands
Router#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0       unassigned      YES DHCP    up          up
GigabitEthernet0/1       10.10.10.2      YES manual  up          up
GigabitEthernet0/2       10.10.10.9      YES manual  up          up
GigabitEthernet0/3       unassigned      YES unset   administratively down down
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#ip dhcp excluded-address 10.10.10.9
Router(config)#ip dhcp pool POOL_PC_B
Router(dhcp-config)#network 10.10.10.8 255.255.255.252
Router(dhcp-config)#default-router 10.10.10.9
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#exit
Router(config)#access-list 1 permit 10.10.10.8 0.0.0.3
Router(config)#access-list 1 permit 10.10.10.0 0.0.0.3
Router(config)#interface g0/0
Router(config-if)#ip nat outside
-Traceback= 13148Bz 16079Ez 1604DBz 1602B8z 15A275z 15AE3Fz 41AB2F8z 4192F2Ez 4192EBBz 3EA
9651z 25E8865z 25E8650z 25EB602z 260680Cz 25FAE71z 1E8297Cz - Process "Exec", CPU hog, PC
0x00155F4C
Router(config-if)#
*May 31 18:15:01.457: %SYS-3-CPUH0G: Task is running for (2000)msecs, more than (2000)msec
s (0/0),process = Exec.
*May 31 18:15:01.931: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface NVI0, changed state
to up
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface g0/1
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface g0/2
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#ip route 10.10.10.4 255.255.255.252 10.10.10.1
```

Gambar 2: konfigurasi jaringan

3. tes ping antar PC dan internet

```
Terminal
PC 1 x PC 2 x Router 1 x Router 2 x
  dns6 ipv6      Set DNS server ipv6, delete if ipv6 is '0'
  domain NAME    Set local domain name to NAME

VPCS> ip dhcp
DORA IP 10.10.10.6/30 GW 10.10.10.5

VPCS> ping 10.10.10.10

84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=4.215 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.475 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.426 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.511 ms
84 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=2.546 ms

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=24.271 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=23.108 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=23.518 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=23.613 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=111 time=23.511 ms

VPCS> █
```

Gambar 3: tes ping 1

```
Terminal
PC 1 x PC 2 x Router 1 x Router 2 x
VPCS> ip dhcp
DORA IP 10.10.10.10/30 GW 10.10.10.9

VPCS> ping 10.10.10.6

84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.370 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.457 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=2.769 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=2.594 ms
84 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=2.566 ms

VPCS> ping 8.8.8.8

84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=23.929 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=22.942 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=23.459 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=22.753 ms
84 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=22.308 ms

VPCS> █
```

Gambar 4: tes ping 2